

단원 4 시험 대비 회차 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

7개 유형에서 골고루 · 난이도 오름차순 14문항

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	$x = 2$ 또는 $x = 3$	$x = 3$ 또는 $x = 2$	1번
2	$x = \pm 4$	$x = 4$ 또는 $x = -4$	2번
3	9	—	6번
4	$x = \frac{-3 \pm \sqrt{5}}{2}$	$x = (-3 \pm \sqrt{5})/2$	7번
5	1개	중근	9번
6	-7	—	1번
7	7	—	10번
8	$x = -5$ 또는 $x = 2$	$x = 2$ 또는 $x = -5$	1번
9	$x = -2$ 또는 $x = 8$	$x = 8$ 또는 $x = -2$ / $x = 3 \pm 5$	2번, 5번
10	13	—	6번
11	$x = \frac{3 \pm \sqrt{17}}{4}$	$x = (3 \pm \sqrt{17})/4$	7번, 8번
12	0개	없다	8번
13	5	—	1번
14	5	—	4번, 10번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		
10	○ △ X		
11	○ △ X		
12	○ △ X		
13	○ △ X		
14	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
1	$(x - 2)(x - 3) = 0$ 의 해를 $x = -2, -3$ 으로 씀 (부호 반대)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
2	$x^2 = 9$ 의 해를 $x = 3$ 하나만 씀	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4	우변이 0이 아닌데 각 인수를 우변과 같다고 놓음 ($(x - 1)(x + 2) = 4 \rightarrow x - 1 = 4$)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5	$(x - 1)^2 = 5$ 를 $x - 1 = 5$ 로 풀 (제곱근을 씹우지 않음)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	완전제곱식을 만들 때 더하는 수를 잘못 계산함 ($x^2 + 6x \rightarrow 6^2$ 또는 3을 더함)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	근의 공식에서 $-b$ 의 부호나 분모 $2a$ 를 빠뜨림	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	$b^2 - 4ac$ 에서 c 가 음수일 때 부호를 잘못 계산함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	중근을 근 2개로 셈	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
10	활용 문제에서 조건에 맞지 않는 근(음수 등)을 그대로 답으로 씀	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1 $(x - 2)(x - 3) = 0$ 의 해를 $x = -2, -3$ 으로 씀 (부호 반대)

괜찮아요 괄호 안 수를 그대로 답으로 옮기고 싶은 마음, 당연해요. 인수를 0으로 놓는 한 단계만 더하면 돼요.

이렇게 볼까요 $x = -2$ 를 $(x - 2)(x - 3)$ 에 넣으면 $(-4)(-5) = 20$ 이지 0이 아니에요. 0이 되려면 $x - 2 = 0$ 이어야 해요.

스스로 답해 봐요 인수 $x - 2$ 가 0이 되는 x 는 얼마인가요?

확인 문제 $(x + 1)(x - 5) = 0$ 의 해는? _____

2 $x^2 = 9$ 의 해를 $x = 3$ 하나만 씀

괜찮아요 양의 제곱근이 먼저 떠오르니 하나만 쓰기 쉬워요. 단위 1의 '제곱근은 두 개'를 떠올리면 돼요.

이렇게 볼까요 $(-3)^2$ 도 9예요. 제곱해서 9가 되는 수는 두 개예요. $x^2 - 9 = (x + 3)(x - 3)$ 으로 묶어 봐도 인수가 둘이에요.

스스로 답해 봐요 제곱해서 9가 되는 수가 정말 하나뿐인가요?

확인 문제 $x^2 = 25$ 의 해는? _____

4 우변이 0이 아닌데 각 인수를 우변과 같다고 놓음 $((x - 1)(x + 2) = 4 \rightarrow x - 1 = 4)$

괜찮아요 인수가 보이면 바로 쓰고 싶어져요. 'AB = 0'에서 0이 핵심이라는 것만 기억하면 돼요.

이렇게 볼까요 AB = 0 일 때만 A = 0 또는 B = 0 이예요. 곱이 4이면 (1, 4), (2, 2), (-1, -4)... 경우가 많아요. 전개해서 = 0 꼴로 만들어야 해요.

스스로 답해 봐요 '곱이 0'과 '곱이 4', 어느 쪽에서만 '하나가 0'이라고 말할 수 있나요?

확인 문제 $x(x + 1) = 6$ 을 = 0 꼴로 정리하면? _____

5 $(x - 1)^2 = 5$ 를 $x - 1 = 5$ 로 풀 (제곱근을 씌우지 않음)

괜찮아요 괄호를 벗기고 싶은 마음에 제곱을 잊기 쉬워요. '제곱이 5'라는 말부터 다시 읽으면 돼요.

이렇게 볼까요 제곱이 5라면 $x - 1$ 은 $\pm\sqrt{5}$ 예요. 5가 아니예요. ($x - 1 = 5$ 이면 제곱은 25가 되죠.)

스스로 답해 봐요 제곱해서 5가 되는 수는 무엇인가요?

확인 문제 $(x + 2)^2 = 3$ 의 해는? _____

6 완전제곱식을 만들 때 더하는 수를 잘못 계산함 $(x^2 + 6x \rightarrow 6^2$ 또는 3을 더함)

괜찮아요 '절반의 제곱'에서 절반만 하거나 제곱만 하기 쉬워요. 넓이 그림의 빈칸을 떠올리면 돼요.

이렇게 볼까요 $(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$ 예요. $x^2 + 6x$ 만 있으면 9를 더해야 완전제곱이 되고, 양변에 똑같이 더해야 해요.

스스로 답해 봐요 x 계수의 절반은 얼마이고, 그것을 제곱하면 얼마인가요?

확인 문제 $x^2 + 10x + k$ 가 완전제곱식이 되는 k 는? _____

7 근의 공식에서 $-b$ 의 부호나 분모 $2a$ 를 빠뜨림

괜찮아요 공식이 길어서 한 조각을 놓치기 쉬워요. 계산 뒤 한 근을 대입해 보면 바로 확인돼요.

이렇게 볼까요 $2x^2 + x - 1 = 0$ 에 공식을 쓰면 $x = (-1 \pm \sqrt{9}) / 4 = (-1 \pm 3) / 4$, 즉 $1/2$ 또는 -1 이예요. 분모를 2로 쓰면 1 또는 -2 가 나오는데, 대입하면 0이 안 돼요.

스스로 답해 봐요 구한 근을 원래 식에 넣으면 정말 0이 되나요?

확인 문제 $x^2 + x - 1 = 0$ 의 근은? _____

8 $b^2 - 4ac$ 에서 c 가 음수일 때 부호를 잘못 계산함

괜찮아요 빼기 뒤에 음수가 오면 부호가 두 번 바뀌어 헛갈려요. 괄호를 쓰면 실수가 줄어요.

이렇게 볼까요 $x^2 + 2x - 3 = 0$ 에서 $b^2 - 4ac = 4 - 4 \times 1 \times (-3) = 4 + 12 = 16$ 이예요. $4 - 12 = -8$ 이 아니예요.

스스로 답해 봐요 $4ac$ 를 계산할 때 c 의 부호를 괄호에 넣어 곱했나요?

확인 문제 $x^2 - x - 2 = 0$ 의 $b^2 - 4ac$ 의 값은? _____

9 중근을 근 2개로 셈

괜찮아요 인수가 두 개 보이니 근도 두 개 같아요. 두 인수가 같으면 같은 근이 한 번 나오는 거예요.

이렇게 볼까요 $(x - 3)^2 = 0$ 은 $x = 3$ 하나뿐이예요. 두 인수가 같아서 같은 근이 두 번 나온 것 — 중근이라 부르고 개수는 하나로 세요.

스스로 답해 봐요 두 인수가 서로 다른 값을 주나요, 같은 값을 주나요?

확인 문제 $x^2 - 8x + 16 = 0$ 의 근의 개수는? _____

10

활용 문제에서 조건에 맞지 않는 근(음수 등)을 그대로 답으로 씀

괜찮아요 방정식을 잘 풀었으니 다 끝난 것 같죠. 마지막에 문제로 돌아가 조건을 한 번만 보면 돼요.

이렇게 볼까요 $x(x+1) = 12$ 에서 $x = 3$ 또는 $x = -4$ 가 나오지만, 사람 수·길이·자연수라면 -4 는 버려요.

스스로 답해 봐요 구한 근이 문제에서 말한 수(자연수·길이·개수)가 될 수 있나요?

확인 문제 · 연속한 두 자연수의 곱이 30일 때 작은 수는?

확인 문제 정답 — 1번 $x = -1$ 또는 $x = 5$ · 2번 $x = \pm 5$ · 4번 $x^2 + x - 6 = 0$ · 5번 $x = -2 \pm \sqrt{3}$ · 6번 25 · 7번 $x = (-1 \pm \sqrt{5})/2$ · 8번 9 · 9번 1개 (중근 $x = 4$) · 10번 5

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. $x = 2$ 또는 $x = 3$

이차방정식 $x^2 - 5x + 6 = 0$ 을 푸시오.

힌트 · 곱이 6, 합이 -5인 두 수로 인수분해해요.

$(x-2)(x-3) = 0$ 이므로 $x-2 = 0$ 또는 $x-3 = 0$, 즉 $x = 2$ 또는 $x = 3$ 이에요.

2. $x = \pm 4$

이차방정식 $x^2 = 16$ 을 푸시오.

힌트 · 제곱해서 16이 되는 수는 두 개예요.

x 는 16의 제곱근이므로 $x = \pm\sqrt{16} = \pm 4$ 예요.

3. 9

$x^2 + 6x + k$ 가 완전제곱식이 되도록 하는 상수 k 의 값을 구하시오.

힌트 · x 계수 6의 절반은 3이에요. 3을 제곱해요.

$(x+3)^2 = x^2 + 6x + 9$ 이므로 $k = 9$ 예요.

4. $x = \frac{-3 \pm \sqrt{5}}{2}$

근의 공식을 이용하여 이차방정식 $x^2 + 3x + 1 = 0$ 을 푸시오.

힌트 · $a = 1, b = 3, c = 1$. 근호 안 $b^2 - 4ac = 9 - 4$ 예요.

$x = (-3 \pm \sqrt{9-4}) / 2 = (-3 \pm \sqrt{5}) / 2$ 예요.

5. 1 개

이차방정식 $x^2 - 6x + 9 = 0$ 의 근의 개수를 구하시오.

힌트 · $b^2 - 4ac = 36 - 36$ 을 계산해요. $(x-3)^2$ 으로 묶어요.

$b^2 - 4ac = 36 - 36 = 0$ 이므로 중근 하나예요. $((x-3)^2 = 0, x = 3)$

6. -7

두 근이 2, 5 인 이차방정식이 $x^2 + ax + 10 = 0$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

힌트 · $(x-2)(x-5) = 0$ 을 전개해요.

$(x-2)(x-5) = x^2 - 7x + 10$ 이므로 $a = -7$ 이에요.

7. 7

연속한 두 자연수의 곱이 56 일 때, 두 수 중 작은 수를 구하시오.

힌트 · 작은 수를 x 로 놓으면 큰 수는 $x+1$ 이에요. $x(x+1) = 56$.

$x^2 + x - 56 = 0 \rightarrow (x+8)(x-7) = 0 \rightarrow x = -8$ 또는 $x = 7$. 자연수이므로 $x = 7$ 이에요.

8. $x = -5$ 또는 $x = 2$

이차방정식 $x^2 + 3x - 10 = 0$ 을 푸시오.

힌트 · 곱이 -10 이니 부호가 다른 두 수예요. 합이 3이 되는 짝을 찾아요.

$(x+5)(x-2) = 0$ 이므로 $x = -5$ 또는 $x = 2$ 예요.

9. $x = -2$ 또는 $x = 8$

이차방정식 $(x - 3)^2 = 25$ 를 푸시오.

힌트 · $x - 3$ 이 25의 제곱근이에요: $x - 3 = \pm 5$.

$x - 3 = \pm 5$ 이므로 $x = 3 + 5 = 8$ 또는 $x = 3 - 5 = -2$ 예요.

10. 13

이차방정식 $x^2 - 8x + 3 = 0$ 을 $(x - 4)^2 = k$ 꼴로 고칠 때, k 의 값을 구하시오.

힌트 · 상수 3을 우변으로 넘기고, 양변에 $(-8 \div 2)^2 = 16$ 을 더해요.

$x^2 - 8x = -3 \rightarrow x^2 - 8x + 16 = -3 + 16 \rightarrow (x - 4)^2 = 13$ 이에요.

11. $x = \frac{3 \pm \sqrt{17}}{4}$

근의 공식을 이용하여 이차방정식 $2x^2 - 3x - 1 = 0$ 을 푸시오.

힌트 · $a = 2$, $b = -3$, $c = -1$. $-b = 3$, 분모 $2a = 4$, 근호 안은 $9 - 4 \times 2 \times (-1)$ 이에요.

$x = (3 \pm \sqrt{9 + 8}) / 4 = (3 \pm \sqrt{17}) / 4$ 예요.

12. 0 개

이차방정식 $x^2 + x + 3 = 0$ 의 근의 개수를 구하시오.

힌트 · $b^2 - 4ac = 1 - 12$ 예요. 근호 안이 음수면?

$b^2 - 4ac = 1 - 12 = -11 < 0$ 이므로 근이 없어요.

13. 5

이차방정식 $x^2 - 5x + 6 = 0$ 의 두 근의 합을 구하시오.

힌트 · 먼저 두 근을 구해요. $(x - 2)(x - 3) = 0$.

두 근은 2와 3이므로 합은 5예요. (x 항의 계수 -5 와 부호만 다르다는 것도 눈여겨봐요.)

14. 5

어떤 양수를 제공한 값이 그 수의 3배보다 10 만큼 클 때, 그 양수를 구하시오.

힌트 · 그 수를 x 로 놓으면 $x^2 = 3x + 10$ 이에요. $= 0$ 꼴로 정리해요.

$x^2 - 3x - 10 = 0 \rightarrow (x - 5)(x + 2) = 0 \rightarrow x = 5$ 또는 $x = -2$. 양수이므로 $x = 5$ 예요.